Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Suites numériques

1BAC — 1re année du baccalauréat | Suites numériques | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Suite majorée, minorée, monotonie, suites arithmétiques et géométriques : terme général et somme de termes consécutifs.

Objectifs du cours

- Étudier la monotonie d'une suite.
- Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique.
- Calculer une somme de termes consécutifs.

1. Généralités

Définition

- (u_n) est **croissante** si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n, **décroissante** si $u_{n+1} - u_n \leq 0$.
- (u_n) est **majorée** s'il existe M tel que $u_n \leq M$ pour tout n, **minorée** s'il existe m tel que $u_n \geq m$.
- Une suite peut être définie explicitement $u_n = f(n)$ ou par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$.

2. Suite arithmétique

Propriété — De raison r

$$u_{n+1} = u_n + r \text{ ; } u_n = u_p + (n-p)r \text{ ; } u_p + \cdots + u_n = \frac{(n-p+1)(u_p + u_n)}{2}.$$

3. Suite géométrique

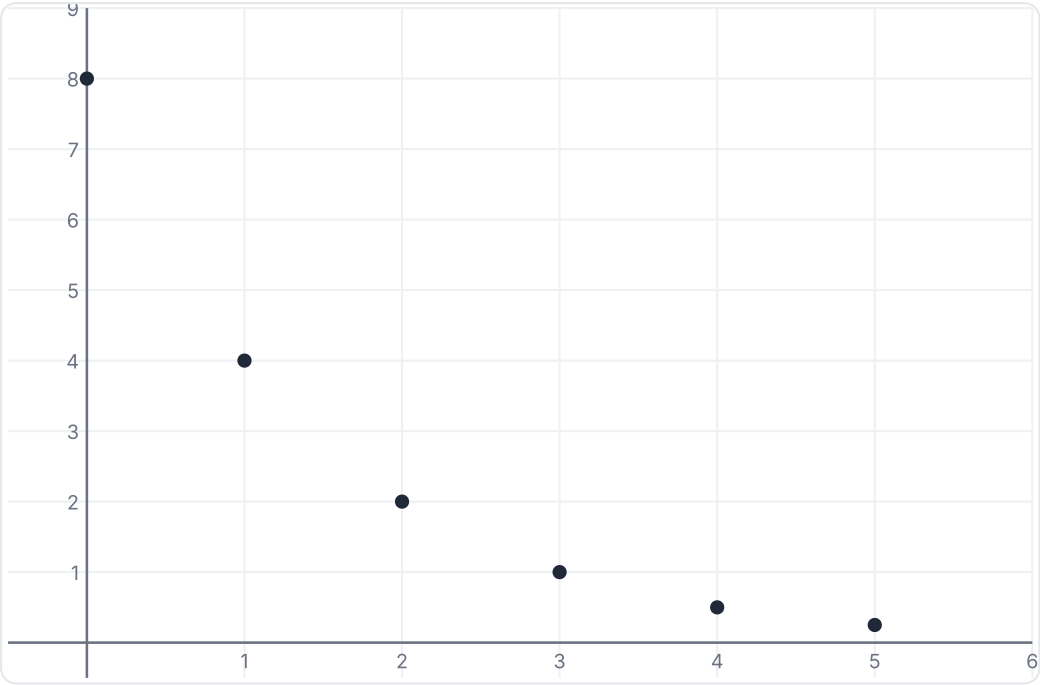
Propriété — De raison $q \neq 1$

$$u_{n+1} = q\,u_n \text{ ; } u_n = u_p\,q^{n-p} \text{ ; } u_p + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1-q}.$$

Exemple

$u_0 = 3$ et $q = 2$. Calculer u_4 et $S = u_0 + \cdots + u_4$.

1. $u_4 = 3 \times 2^4 = 48$.
2. $S = 3 \times \dfrac{1 - 2^5}{1 - 2} = 3 \times 31 = 93$.



Termes de la suite géométrique $u_n = 8 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$: suite décroissante.

L'essentiel à retenir

- Arithmétique : $u_n = u_0 + nr$; géométrique : $u_n = u_0 q^n$.
- Monotonie : signe de $u_{n+1} - u_n$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Terme d'une suite arithmétique

(u_n) arithmétique avec $u_0 = 5$ et $r = 3$. Calculer u_{10}.

Exercice 2 : Terme d'une suite géométrique

(v_n) géométrique avec $v_1 = 2$ et $q = 3$. Calculer v_4.

Exercice 3 : Somme

Calculer $S = 1 + 3 + 5 + \cdots + 19$.

Exercice 4 : Monotonie

Quelle est la monotonie de $u_n = \dfrac{n}{n+1}$?

a) Croissante **b)** Décroissante **c)** Constante

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Terme d'une suite arithmétique

1. $u_{10} = 5 + 30 = 35$.

Réponse : 35

Exercice 2 : Terme d'une suite géométrique

1. $v_4 = 2 \times 27 = 54$.

Réponse : 54

Exercice 3 : Somme

1. $S = \dfrac{10 \times (1 + 19)}{2} = 100$.

Réponse : 100

Exercice 4 : Monotonie

1. $u_{n+1} - u_n > 0$, donc (u_n) est croissante.

Réponse : a) Croissante